

퀄리저널 관리자 시스템 작업 지도서 (2025-10-25 갱신)

이 문서는 **QualiJournal** 관리 서비스(`admin.standardai.co.kr`)의 운영·개발 시나리오를 한 눈에 볼 수 있게 정리한 **최종 작업 지도서**입니다. 2025-10-25 기준으로 발견된 오류와 개선사항을 반영하여 만들었으며, **비개발자 운영**자도 그대로 따라 할 수 있게 단계별로 설명합니다. 또한 **개발자**를 위한 설정/배포 팁과 문제 해결 방법을 함께 담았습니다.

1 준비

1. **도메인과 토큰 확인**
2. 접속 URL은 `https://admin.standardai.co.kr` 입니다. 최초 접속 시에는 브라우저 주소 뒤에 `?v=<무작위수>` 를 붙여 캐시를 깨야 최신 버전 UI를 받습니다 【10 + L41-L49】. 예: `https://admin.standardai.co.kr/?v=12345`.
3. **ADMIN_TOKEN** 값을 준비합니다. 이 값은 비밀이며 32자리 영숫자 토큰입니다. 토큰은 Cloud Run에 시크릿으로 주입되어야 하며, 추가 공백이나 개행을 제거한 값이어야 합니다 【11 + L13-L17】.
4. **브라우저 캐시 해제**
5. 새 UI가 배포되지 않는 문제가 있었으므로, Chrome 개발자 도구(F12) → Network 탭 → **Disable cache**를 체크하고 새로고침합니다 【10 + L41-L49】.
6. **빌드/배포 상태 확인** (개발자)
7. Cloud Run 서비스(`qualijournal-admin`)의 최신 리비전이 100% 트래픽을 받고 있는지 확인합니다. 구 버전 리비전으로 롤백되어 있으면 새 UI가 반영되지 않습니다 【10 + L41-L49】. `gcloud run services describe` 와 `update-traffic` 명령을 사용합니다 【11 + L89-L94】.

2 로그인 및 상태 점검

1. 접속 후 화면 상단의 **ADMIN_TOKEN** 입력란에 토큰을 붙여넣고 **입력** 버튼을 누릅니다. 성공하면 상태 칩이 **초록색(인증됨)**으로 바뀌고 마지막 확인 시간이 갱신됩니다 【28 + L323-L330】.
2. 좌측 상태 패널의 날짜/키워드를 설정하고 **새로고침** 버튼을 눌러 KPI를 조회합니다. 승인·후보·준비완료 등이 0 이어도 토큰이 올바르면 요청은 200 OK를 반환합니다 【30 + L1277-L1285】.
3. 401 Unauthorized 오류가 나오면 토큰을 다시 확인합니다. 토큰 끝에 공백이나 줄바꿈이 포함되면 클라우드 서비스와 불일치가 발생합니다 【11 + L13-L17】.

3 게이트 임계값 조정 (슬라이더)

- 슬라이더는 하루에 준비 완료 기사를 몇 건 이상 확보해야 발행하는지를 정합니다. 기본값은 **15**로 설정되어 있습니다 ①.
- 슬라이더를 움직이면 `/api/config/gate_required` 엔드포인트에 PATCH 요청을 보내게 되며, 토큰이 필요합니다 【19 + L459-L467】. 성공하면 “게이트 저장 완료” 메시지가 뜨고 KPI가 새 값으로 갱신됩니다 【19 + L474-L481】.

- **게이트값을 낮춰야 하는 경우:** 키워드 기사 수가 적어 승인 건수가 임계값을 넘지 못하면 Ready가 0으로 남습니다. 테스트 시 게이트를 **4~10**으로 낮추어 Ready 목록을 생성합니다 ①. 이후에는 다시 기본값(15)로 복귀합니다.

4 외부 RSS 활성화 (데이터 소스 확장)

- 기본 설정 `config.json`에서 `external_rss.enabled`는 false입니다 ②. 외부 RSS를 통해 추가 기사 수집을 활성화하려면 다음과 같이 설정을 수정하고 재배포합니다:

```
{
  "external_rss": {
    "enabled": true,
    "max_total": 50
  },
  "trusted_domains": ["reuters.com", "apnews.com", "..."]
}
```

- 수정한 config를 포함하여 Cloud Run을 재배포하세요. 배포 후, UI에서 키워드 실행을 할 때 `use_external_rss: true` 옵션이 자동으로 포함되어 외부 기사도 함께 수집됩니다 ②. - 외부 RSS를 활성화하면 `orchestrator.py`의 `fetch_external_articles` 함수가 Google/Bing RSS를 통해 기사 리스트를 가져오고, 키워드와 신뢰 도메인에 맞는 기사만을 채택합니다 ②.

5 키워드 수집·승인·발행 플로우

5.1 키워드 실행

1. 화면 좌측 상태 패널의 **키워드 입력** 칸에 검색할 키워드(예: IPC-A-610 또는 테스트 키워드)를 입력합니다.
2. **키워드 실행** 버튼을 클릭합니다. UI는 `/api/tasks/flow` 엔드포인트에 `POST` 요청을 보내며 본문에 `{"kind": "keyword", "keyword": "입력한키워드", "use_external_rss": true}`가 포함됩니다 ②.
3. 진행 상황은 실시간 로그나 모달 창으로 표시됩니다. 로그의 마지막에 `<END>` 및 `"ok": true`가 나타나면 성공입니다 `[32 + L793-L797]`.

5.2 수집→승인→발행 한 번에 실행

- **수집→승인Top20→발행** 버튼(초록색)은 키워드 실행과 자동 승인을 한 번에 실행합니다. 클릭 후 키워드가 비어 있으면 경고 팝업이 뜨며, 입력 후 실행해야 합니다. 모달에서 `--collect-keyword` → `--approve-keyword-top 20` → `--publish-keyword` 순으로 로그가 출력됩니다 ①.
- 작업이 완료되어도 Ready 수량이 0이면 임계값을 충족하지 못한 것입니다. 이때는 **외부 RSS를 활성화**하거나 **게이트를 낮춰** 다시 실행합니다.

5.3 커뮤니티 수집 / 통합 발행

- **원클릭(커뮤니티):** 신뢰 도메인 이외의 커뮤니티(예: Reddit 등)에서 데이터를 수집합니다. 모달 로그에서 `--collect-community` → `--publish-community --format all` → `--publish --format all` 단계를 실행합니다 ③.
- **원클릭(통합 발행):** 커뮤니티와 키워드 등 전체 파이프라인을 한 번에 수행하며 `--collect-community`, `--publish-community`, `--publish`가 차례로 실행됩니다 ③.

6 준비완료(Ready) 목록 확인 및 보고서/내보내기

1. 키워드 플로우가 완료되면 좌측 상태 패널의 **준비완료(Ready)** 목록 카드에 승인된 기사가 표시되어야 합니다. Ready 수량이 0이면 게이트 임계값이나 외부 RSS 설정을 점검하세요.
2. 우측 **보고서·요약·내보내기** 섹션에서 날짜와 키워드를 선택한 뒤 **보고서 생성** 버튼을 누르면 `/api/report` 로 POST 요청이 보내지며 보고서가 생성됩니다 **【19 + L496-L504】** . 결과 링크를 클릭하면 Markdown 파일을 확인할 수 있습니다 **4** .
3. **MD 내보내기**, **CSV 내보내기** 버튼을 눌러 Markdown/CSV를 다운로드합니다 **5** **6** . Ready 수량이 0일 때도 빈 파일이 생성될 수 있으므로, 보고서 생성 전에 Ready 항목이 있는지 확인하세요.

7 요약/번역 작업

- **키워드 요약/번역**: 당일 해당 키워드의 기사들을 요약하여 MD 파일을 생성합니다. `/api/enrich/keyword` 엔드포인트로 POST 요청을 보내며, 성공 시 `archive/enriched/날짜_keyword_all.md` 파일이 생성됩니다 **7** .
- **선정본 요약/번역**: 승인된 기사(Selection)에 대한 요약 파일을 만듭니다. `/api/enrich/selection` 로 POST를 보내며, 완료 후 `archive/enriched/날짜_REPORT_selected.md` 같은 파일이 생성됩니다 **7** .

8 승인 UI 사용 (수동 승인/거절)

1. 좌측 상태 섹션에 있는 **승인 UI 열기** 버튼을 클릭하면 `/api/approve-ui/start` 를 호출하고 새 탭으로 승인 UI가 열립니다 **1** . 팝업 차단이 되어 있으면 열리지 않을 수 있으므로 브라우저 팝업을 허용해야 합니다.
2. 승인 UI에서 후보 기사 목록을 보고 개별 항목을 승인하거나 거절하여 Ready 수량을 조정할 수 있습니다. 수동 승인 후 다시 **새로고침**을 눌러 KPI를 갱신하세요.

9 오류 대처 및 트러블슈팅

증상/오류	원인	해결책
401 Unauthorized	토큰이 잘못되었거나 서버에 주입되지 않았음 【11 + L79-L82】	토큰을 다시 입력하고 공백/줄바꿈 제거. Cloud Run 서비스에 최신 토큰이 시크릿으로 설정되어 있는지 확인하세요 【11 + L13-L17】 .
UI가 옛 버전 / 새 기능이 보이지 않음	브라우저 캐시 or 구 버전 HTML 서빙 【10 + L8-L11】	<code>?v=<랜덤></code> 을 붙여 새로고침하고, 개발자 도구에서 Disable cache 체크. Cloud Run 배포시 소스 경로와 <code>.gcloudignore</code> 설정을 확인하여 올바른 HTML이 포함됐는지 검토합니다 【10 + L14-L22】 .
게이트 슬라이더 동작 없음	토큰 누락, 이전 버전 UI, fetch 오버라이드 오류 【19 + L459-L467】	토큰이 입력됐는지 확인 후 캐시 무효화. 또한 UI가 <code>/api/status</code> 에도 인증을 요구하도록 업데이트되었는지 확인합니다 【30 + L1245-L1253】 .
Ready 수량이 0	승인된 기사가 임계값보다 적음; 외부 RSS 설정 off	게이트값을 낮춰 다시 실행하거나 <code>external_rss.enabled=true</code> 로 설정하고 재배포합니다 2 .

증상/오류	원인	해결책
승인 UI 열리지 않음	팝업 차단/새 탭 오픈 실패	브라우저 팝업 허용 설정을 확인합니다. 필요시 승인 UI 링크를 수동으로 복사해 새 탭에서 열어볼 수 있습니다.
MD/CSV 다운로드 실패	토큰 누락 or 보고서 생성 안 함	보고서를 먼저 생성하고 토큰이 올바른지 확인하세요 【19†L568-L576】.
fetch 오버라이드 오류 (콘솔에 JS 에러)	UI 스크립트 충돌	페이지 새로고침으로 스크립트를 다시 불러오세요. 버전 업데이트 후에는 캐시를 지워야 합니다 【19†L483-L492】.
405/411 오류 (curl로 호출시)	잘못된 HTTP 메서드 or Content-Length 없음 【11†L79-L82】	POST 엔드포인트에 빈 본문이라도 전송하고 올바른 메서드를 사용합니다.

10 배포 및 CI/CD 참고 사항 (개발자용)

1. CI/CD Workflow

2. GitHub Actions를 통한 배포 시 `google-github-actions/auth` 로 GCP에 로그인한 뒤 `gcloud run deploy` 를 실행합니다. 토큰은 `--set-secrets "ADMIN_TOKEN=ADMIN_TOKEN:latest"` 옵션으로 주입합니다 【11†L61-L66】.

3. 서비스 계정(`github-deploy@...`)에 Cloud Run Admin, Secret Manager Accessor, Artifact Registry Writer 등의 권한이 있는지 확인합니다 【11†L69-L77】.

4. Secret Manager 권장

5. 토큰을 환경변수로 직접 넣지 말고 Secret Manager에 저장한 후 Cloud Run에서 시크릿을 주입받도록 구성해야 합니다 【11†L9-L17】. 직접 환경변수를 넣으면 교체할 때마다 배포가 필요해 관리가 번거롭습니다.

6. 소스 경로 및 ignore 규칙

7. `.gcloudignore` / `.dockerignore` 에 `!**/*.html` 규칙을 추가하여 HTML 파일이 누락되지 않도록 합니다 【10†L14-L22】.

8. 항상 **same source directory**에서 `gcloud run deploy` 를 수행해야 배포가 일관적입니다 【10†L6-L14】. 다른 경로에서 실행하면 예상치 못한 구버전 HTML이 배포될 수 있습니다 【10†L8-L11】.

11 완료 기준 (Definition of Done)

- 토큰 인증 후 상단 칩과 상태 패널에 모두 “인증됨” 표시가 되어 있고, `/api/status` 호출이 200 OK를 반환합니다 【28†L323-L330】.
- 슬라이더와 토글 조작이 정상 작동하며 변경사항이 즉시 적용됩니다 【19†L474-L481】.
- 키워드/커뮤니티 수집·승인·발행 플로우가 실행되며, 준비완료 목록에 기사들이 표시됩니다. **Ready ≥ 1**이 되어야 보고서 생성에 의미가 있습니다 2.
- 보고서 생성, 요약/번역, Markdown/CSV 내보내기 기능이 실패 없이 수행됩니다 5.
- 승인 UI가 열리고 수동 승인/거절이 가능합니다.
- 배포 후 브라우저 캐시를 깨면 새로운 UI와 스크립트가 정상적으로 로드됩니다.
- CI/CD 파이프라인이 성공적으로 실행되어 Cloud Run에 최신 코드가 배포됩니다.

이 지도서는 QualiJournal Admin 시스템의 **진단, 운영, 개선** 단계에 필요한 모든 정보를 포함합니다. 향후 업데이트가 있을 경우 발견된 문제점과 교훈을 바탕으로 본 지침을 수정하십시오. 해당 내용을 숙지하고 적용하면 오류 없는 안정적인 운영과 빠른 문제 해결이 가능합니다.

1 2 **index.html**

<https://github.com/cdmacs1003-cyber/quali-journal/blob/main/admin/index.html>

3 4 5 6 7 **QualiJournal — Admin (Unified)**

<https://admin.standardai.co.kr/>